

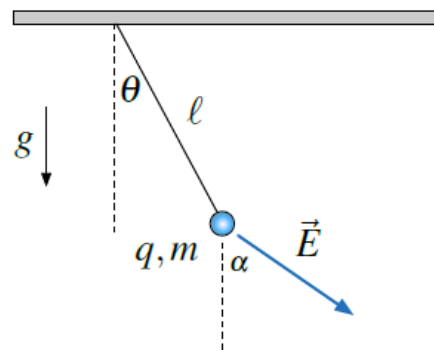
Física II. Curso 24/25.

Problemas electrostatica Tema 5.

Problema 1

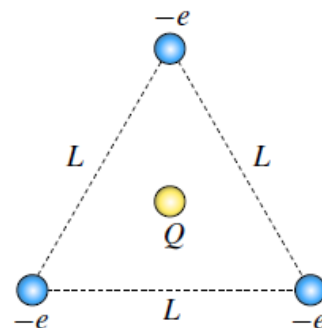
Considere una partícula puntual con carga q y masa m la cual está sujeta mediante un péndulo de largo ℓ . En el espacio donde se encuentra la carga existe un campo eléctrico conocido $\vec{E}$ que forma un ángulo α con respecto a la vertical (ver Figura).

- Encuentre en ángulo de equilibrio θ_0 el cual tendrá la carga.
- Si la carga es perturbada débilmente de su posición equilibrio, ¿Cuál será su frecuencia de pequeñas oscilaciones?



Problema 2

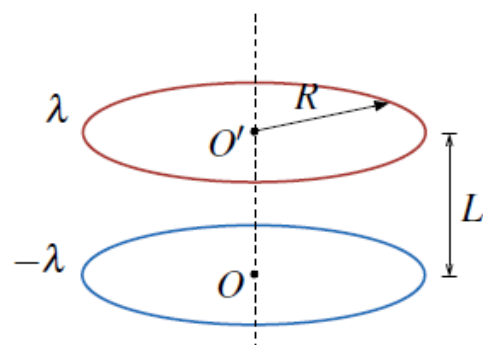
En los vértices de un triángulo equilátero de lado L se han situado tres cargas negativas $-e$. Si en el centro de gravedad del triángulo se sitúa una carga de magnitud Q , determine el valor que debe poseer esa carga para mantener el sistema en equilibrio.



Problema 3

Se tienen dos anillos coaxiales del mismo radio a , contenidos en planos paralelos y separados entre sí una distancia L . Uno de los anillos tiene densidad de carga uniforme $+\lambda$ y el otro $-\lambda$.

- Calcule el campo eléctrico en el eje común de los anillos, o sea en el eje $\overline{O'O}$ en la figura.
- Calcule la diferencia de potencial entre los centros O' y O de los anillos.



Problema 4

Un anillo de radio R_0 tiene una carga Q positiva, la cual está distribuida de manera uniforme sobre el anillo, como se ilustra en la figura. Considere una carga puntual de carga negativa q ($q < 0$) y masa m , la cual es depositada en reposo sobre el eje central del anillo cerca del centro representado por el punto A , además la carga está soldada a un resorte ideal de constante elástica k_0 y largo natural cero con extremo fijo en el punto A . Calcule la frecuencia de oscilación partícula puntual. Indicación: Considere que la partícula se mueve sobre el eje central del anillo.

